Version corrigée du 2026-01-05

TP 7

Interféromètre de Michelson – 1

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Savoir régler un interféromètre de Michelson en configuration lame d'air.*
- *Argumenter le choix de la source (faible ou grande largeur spectrale).*
- *Connaître le lieu de localisation des franges et justifier le système de projection utilisé.*

Prérequis :

- *Cours O4*
- *TD 12 : exercice 4*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

I – Rappels théoriques

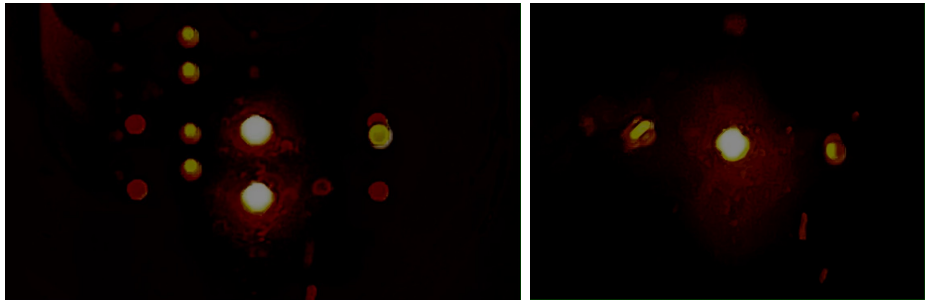
II – Réglage de l'interféromètre

II.1 – Réglage grossier

1 Cette étape permet d'éviter que les vis soient à bout de course, ce qui empêcherait de faire les réglages nécessaires.

2 Si la compensatrice et la séparatrice ne sont pas parallèles, les anneaux seront déformés. Cette étape permet de s'assurer que les anneaux ne sont pas trop déformés. On réglera plus finement le parallélisme plus tard dans tous les cas.

3 Les triplets de points lumineux proviennent des réflexions multiples à l'intérieur de la séparatrice et de la compensatrice. On cherche à rendre grossièrement parallèles les miroirs $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$. On observe typiquement deux triplets de points lumineux. Il faut superposer les triplets de points. La présence de trois points distincts est normale et provient des réflexions multiples à l'intérieur de la séparatrice et de la compensatrice.



II.2 – Réglage fin en lame d'air

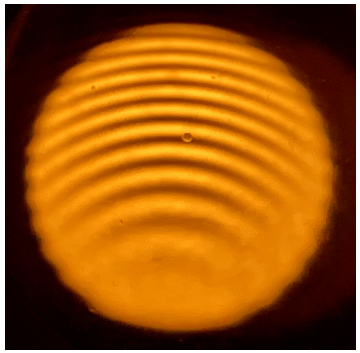
4 En configuration lame d'air, il faut éclairer condenser la lumière sur les miroirs de sorte à observer un maximum de franges d'interférences. Le dépoli permet d'atténuer la lumière et d'observer les franges plus facilement à l'œil nu.

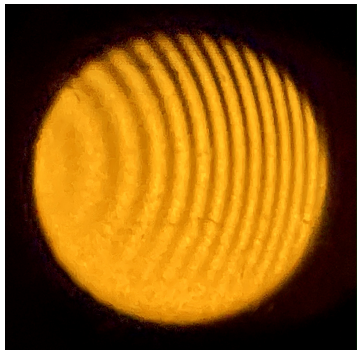
5 On souhaite center les anneaux sur le centre du champ de vision, pour obtenir une image la plus symétrique possible.

6 Avec une source étendue, en configuration lame d'air, les interférences sont localisées à l'infini.

7 (a) Le sodium émet un doublet de raies très proches. Chaque raie produit sa propre figure d'interférences, ce qui peut conduire à un brouillage complet des interférences pour certaines valeurs d'épaisseur de lame d'air. Il faut donc translater le miroir pour s'éloigner de ces zones de brouillage.

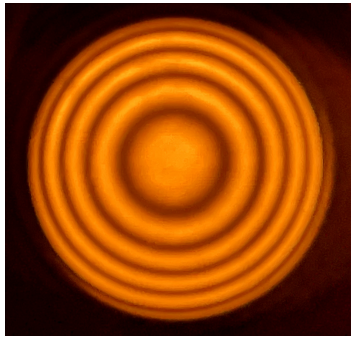
(b) Si les anneaux sont décentrées, comme sur la figure ci-dessous, l'angle de coin d'air est encore trop important. Il faut améliorer le parallélisme des miroirs avec les vis de réglage fin.





(c) Les anneaux elliptiques apparaissent lorsque la compensatrice n'est pas à 45° par rapport aux miroirs. Il faut donc corriger son alignement.

Une fois tous ces problèmes corrigés, la figure d'interférences doit ressembler à la figure ci-dessous.



II.3 – Optimisation du réglage

8 On observe à l'œil nu : comme l'œil nu accomode sans effort à l'infini, on enlève la lentille de projection.

9 Le nombre d'anneaux a diminué et les anneaux sont plus larges, ce qui signifie que l'on s'est approché du contact optique.

10 Si les anneaux rentrent ou sortent lorsque l'on fait des mouvements de tête verticaux, c'est qu'il existe un coin d'air résiduel entre les miroirs le long d'un axe vertical. En tournant la vis de réglage fin (F2), on peut minimiser l'angle du coin d'air.

11 Même principe que pour les mouvements verticaux, mais cette fois-ci pour les mouvements horizontaux.

III – Étude des anneaux d'interférences

12 Les méthodes de mesure d'une distance focale sont :

- La méthode de l'autocollimation : on place un un objet en amont de la lentille, et un miroir en sortie de la lentille. Lorsque l'image de l'objet renvoyée par le miroir est nette sur l'objet, la distance entre l'objet et la lentille est égale à la distance focale f'.
- La méthode de Bessel : on place un objet et un écran à des positions fixes sur un banc optique, on forme l'image de l'objet sur l'écran par la lentille, puis on mesure la distance séparant les deux positions de la lentille où l'image est nette. La distance séparant les deux positions est égale à $\sqrt{D(D-4f')}$, où D est la distance entre l'objet et l'écran.
- La méthode de Silbermann : on procède comme pour la méthode de Bessel, mais on rapproche l'objet et l'écran de sorte à n'avoir qu'une seule position de la lentille donnant une image nette. La distance objet-écran vaut alors $4f'$.
- La méthode des points conjugués : on place un objet à une distance fixe de la lentille, on forme son image sur l'écran, puis on mesure les distances objet-lentille $\overline{OA}$ et lentille-écran $\overline{OA'}$. La distance focale f' est alors donnée par la relation de conjugaison.

13 Voir CN4 sur Capytale.

14 (a) Incertitude sur R_m.
On mesure les rayons R_m des anneaux sur l'écran avec une règle graduée. L'incertitude provient de deux sources principales :

- l'incertitude de lecture de la règle. Les graduations étant de 1 mm, on peut estimer une incertitude-type comme

$$u(R_m)_{\text{lec}} = 1\,\text{mm} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \simeq 0{,}3\,\text{mm}.$$

— l'incertitude liée au repérage du centre des anneaux. C'est l'incertitude dominant en pratique. Elle dépend des conditions expérimentales, mais elle peut valoir jusqu'à

$$u(R_m)_{\text{rep}} \simeq 3\,\text{mm}$$

si l'on projette sur un mur.

En composant ces deux incertitudes, supposés indépendantes, on obtient l'incertitude-type totale sur chaque mesure de rayon,

$$\boxed{u(R_m) = \sqrt{(0{,}3\,\text{mm})^2 + (3\,\text{mm})^2} \simeq 3\,\text{mm}.}$$

ⓑ Incertitude sur m.

L grandeur m étant un entier, on peut considérer que son incertitude-type est nulle, soit

$$\boxed{u(m) = 0.}$$

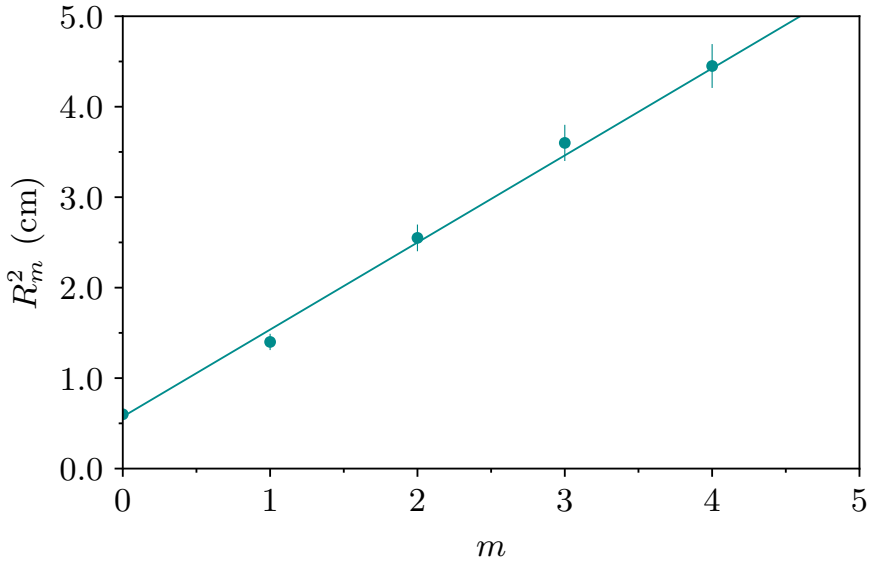
15 On calcule idéalement les valeurs de R_m^2 sur Régressi ou Python, ou bien à la main, en propageant l'incertitude de R_m sur R_m^2. On effectue la régression affine

$$\boxed{R_m^2 = am + b.}$$

L'ordonnée à l'origine b est liée à l'ordre d'interférences au centre. La pente a vaut typiquement

$$\boxed{a = (9{,}1 \pm 0{,}3) \times 10^{-5}\,\text{m}^2.}$$

La régression affine est présentée ci-dessous.



16 La valeur attendue de a est

$$a = \frac{f_2'\lambda}{e}.$$

On peut ensuite estimer l'épaisseur de la lame d'air en utilisant la relation

$$\boxed{e = \frac{f_2'\lambda}{a}.}$$

On a mesuré $f'2$ avec incertitude grâce à la méthode Monte-Carlo. On peut ensuite propager les incertitudes de f_2' et a pour obtenir l'incertitude sur e, suivant la loi de composition pour une multiplication :

$$\boxed{u(e) = e\sqrt{\left(\frac{u(f_2')}{f_2'}\right)^2 + \left(\frac{u(a)}{a}\right)^2}.}$$

On trouve une épaisseur de lame d'air de l'ordre de quelques µm.

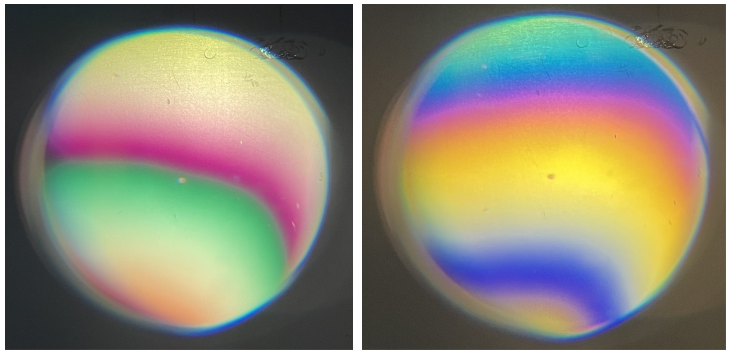
Remarque : si l'on projette les anneaux directement sur un mur suffisamment loin, on doit remplacer f_2' par la distance D entre le miroir et le mur. Dans ce cas, il faut mesurer D avec incertitude de lecture, et la simulation Monte-Carlo n'est pas nécessaire.

IV – Contact optique

IV.1 – Observation qualitative

17 Les teintes de Newton se manifestent comme des tâches colorés au voisinage immédiat du contact optique. Elles apparaissent lorsque la différence de marche δ est de l'ordre de la longueur de cohérence, soit

$$\boxed{\delta \sim \ell_c \sim \frac{\lambda_m^2}{\Delta\lambda} \simeq 3\,\mu\text{m}.}$$

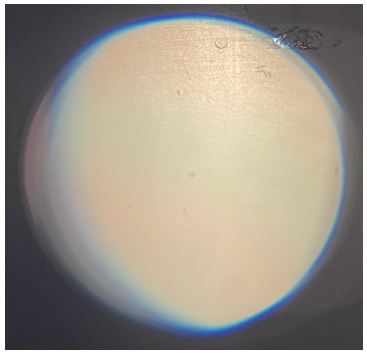


18 La teinte plate apparaît lorsque la différence de marche δ est négligeable devant la longueur de cohérence temporelle ℓ_c, typiquement

$$\boxed{\delta \leq \frac{\ell_c}{6} \sim 0{,}5\,\mu\text{m}.}$$

On peut donc repérer la position du contact optique avec une précision de l'ordre de la longueur d'onde moyenne $\lambda_m \sim 0{,}5\,\mu$m, ce qui est bien plus précis que la méthode précédente. La position x_0 du contact optique est relevée sur le vernier, et entachée d'une incertitude de l'ordre de

$$\boxed{u(x_0) \sim 0{,}5\,\mu\text{m}.}$$



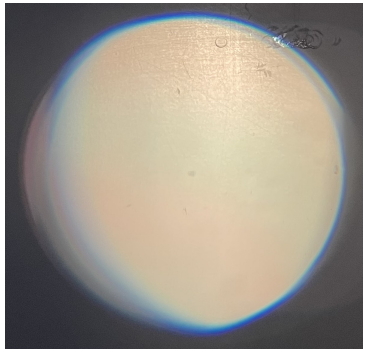
19 Voir l'exercice de TD sur le spectre cannelé pour davantage de détails. Le blanc d'ordre supérieur s'observe lorsque la différence de marche δ est grande devant la longueur de cohérence temporelle ℓ_c, typiquement

$$\delta \geq 5\ell_c \sim 15\,\mu\text{m}.$$

L'épaisseur de lame d'air $e = x_1 - x_0$ séparant le blanc d'ordre supérieur et la teinte plate est donc de cet ordre,

$$\boxed{e = x_1 - x_0 \sim 15\,\mu\text{m}.}$$

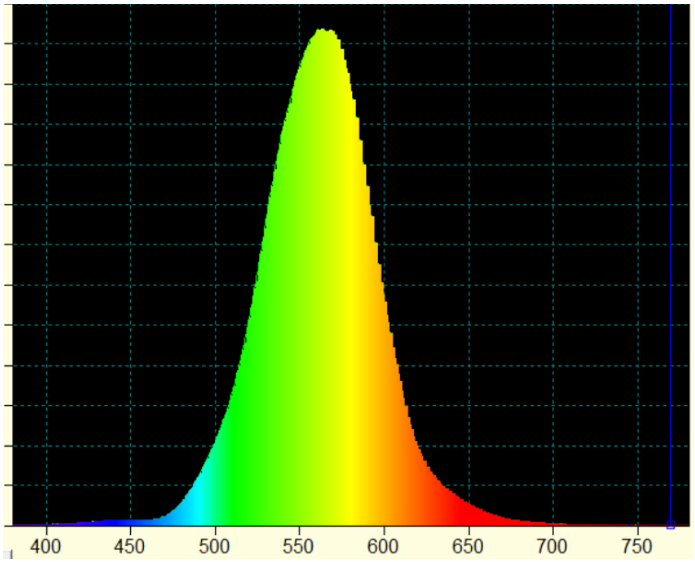
À l'œil nu, le blanc d'ordre supérieur a le même aspect que la teinte plate. Seul un Spectromètre peut faire la différence et mettre en évidence les cannelures dans le spectre du blanc d'ordre supérieur, qui sont absentes de la teinte plate.



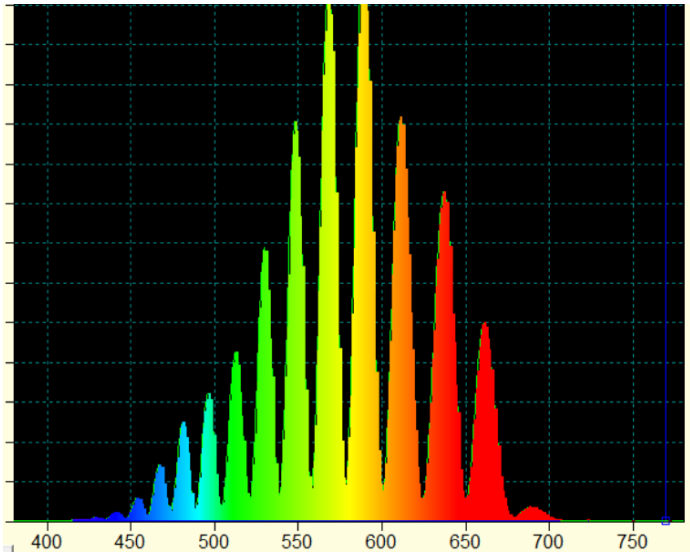
IV.2 – Spectre cannelé

20 Voir TD.

21 (a) Teinte plate. Aucune cannelure n'est présente dans la partie visible du spectre. Le spectre est donc quasi identique à celui de la source. La figure apparaît blanche.



(b) Teintes de Newton. Une ou deux cannelures seulement apparaissent dans la partie visible du spectre. La figure apparaît donc colorée.



(c) Blanc d'ordre supérieur. De nombreuses cannelures apparaissent dans la partie visible du spectre. La figure apparaît blanche également.